



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE DURANGO

Universidad Politécnica de Durango

Materia: Procesamiento de señales

Práctica en LABVIEW



}

Alumno: Nahym Emilio Rodríguez Serrato
Docente: Raúl Villanueva Vallejo

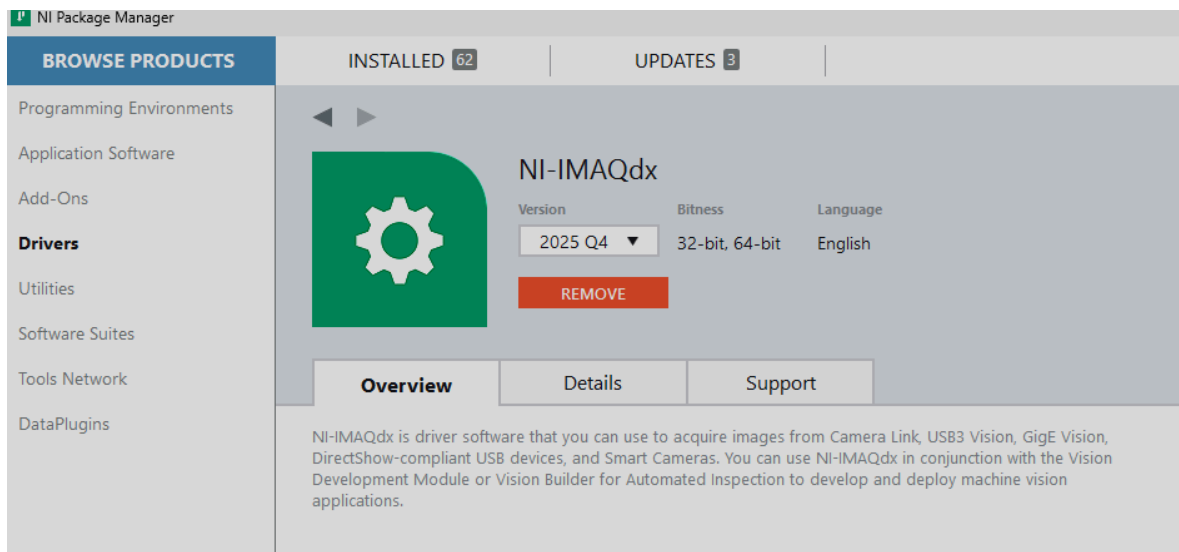
Durango, Dgo., México
19 de abril de 2026

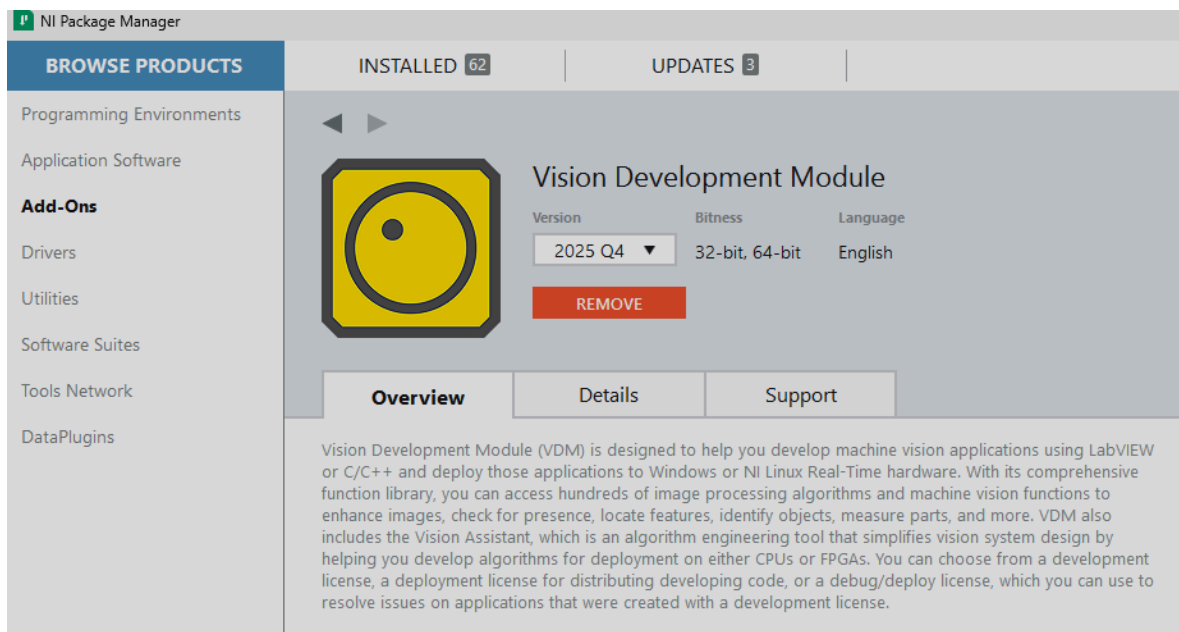
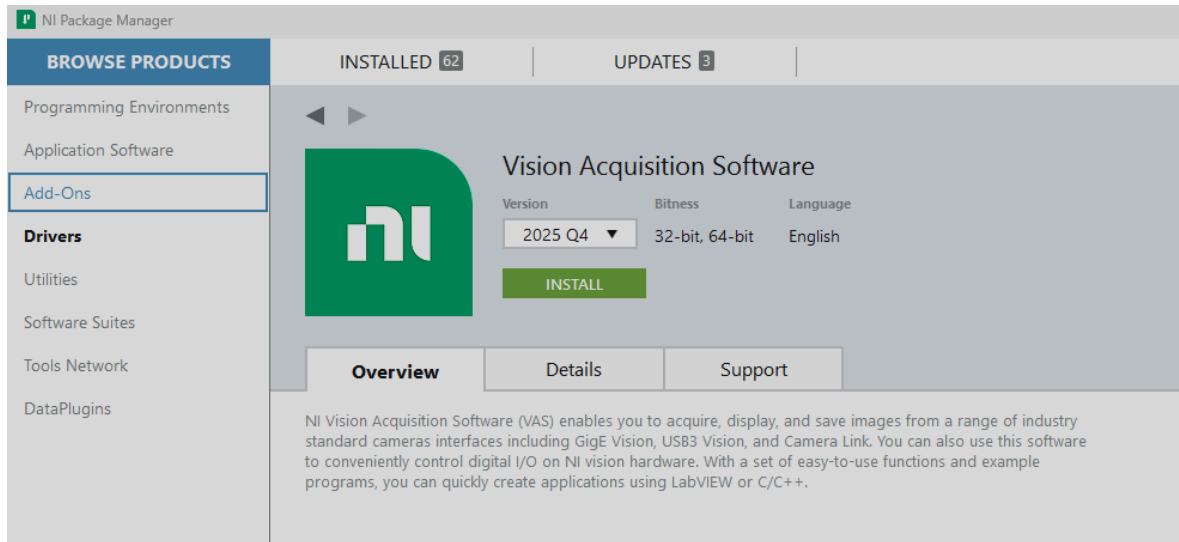
Detección de patrones en LABView

Instalación de software y drivers.

El software LabVIEW 2026 se instala en conjunto con otras herramientas de National Instruments (NI). El instalador puede obtenerse desde el siguiente enlace: <https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.labview.html#585712>, al ejecutarse se instalarán los programas necesarios para el uso de LabVIEW; durante el proceso es posible seleccionar únicamente los componentes requeridos. La instalación puede tomar un tiempo considerable.

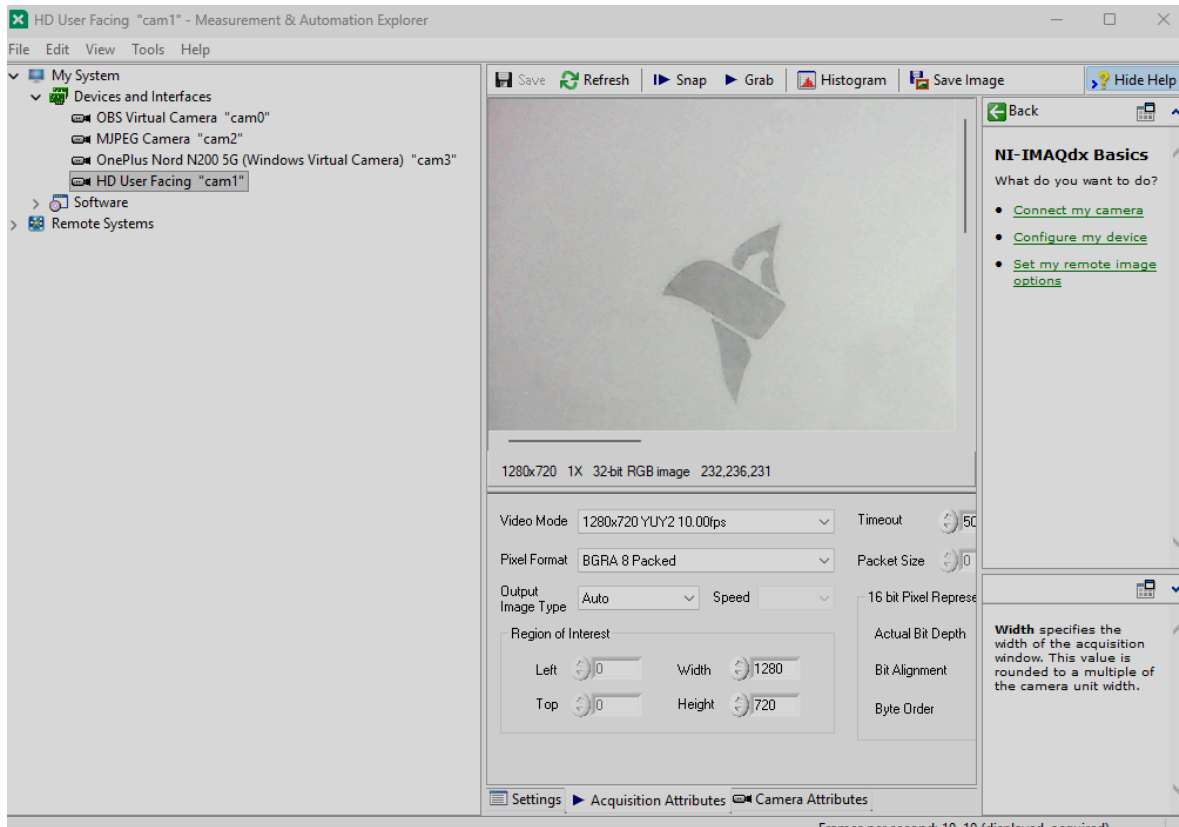
Una vez concluida la instalación, es necesario verificar mediante NI Package Manager los controladores (drivers) faltantes para llevar a cabo los ejercicios de la unidad. En caso de que no se encuentren instalados, se utiliza la misma aplicación para descargarlos.





Con los controladores instalados, es posible verificar el funcionamiento de la cámara integrada, USB o de red (IP), siempre que esta última esté configurada previamente en la aplicación NI MAX.

Ejercicio 1: Configuración de la cámara



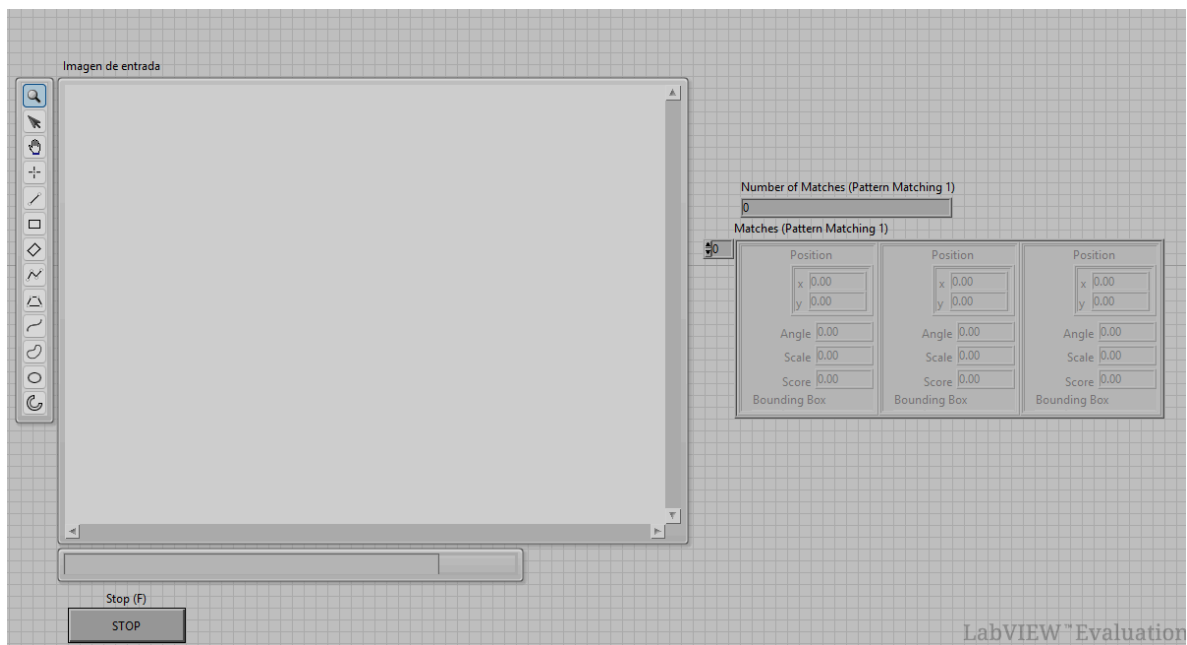
Siguiendo las instrucciones del ejercicio y con todo correctamente instalado, NI MAX desplegará las cámaras disponibles y permitirá realizar capturas de forma continua. En la parte inferior de la imagen es posible consultar las propiedades de la cámara.

Ejercicio 2: Detección de logo con escala de grises

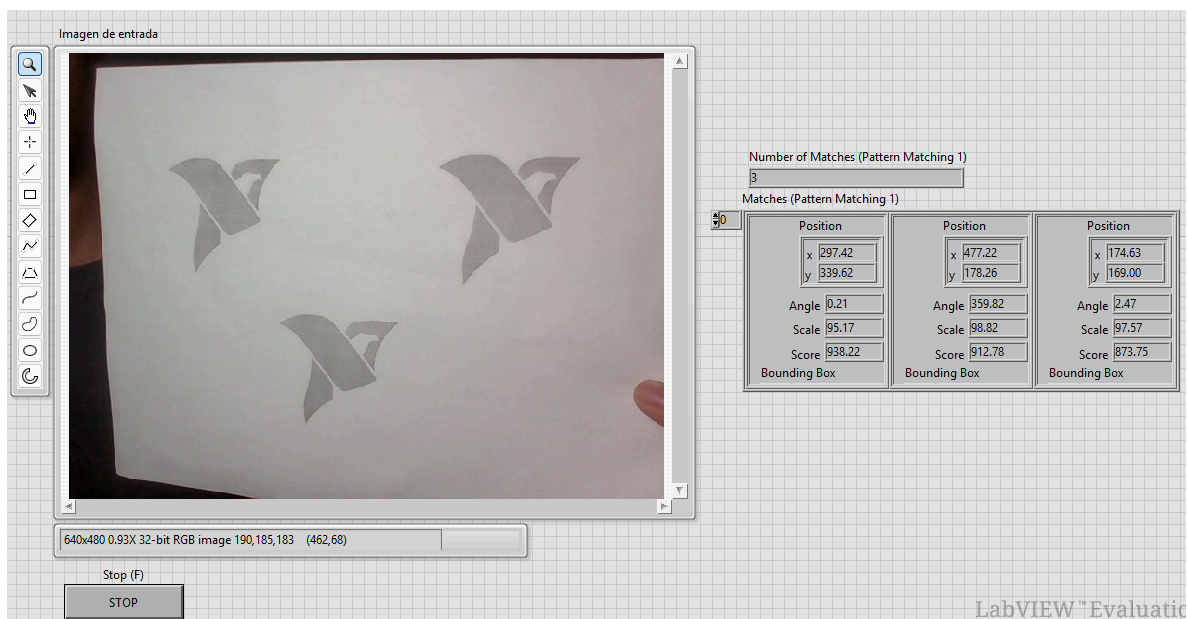
Siguiendo las indicaciones de la práctica, se desarrolla en LabVIEW un diagrama de bloques que es modificado para procesar imágenes y detectar una figura mediante el uso de una plantilla.

Mediante la incorporación de distintos bloques con el comando “Quick Drop”, el diagrama de bloques resultante es el siguiente:

La interfaz gráfica de usuario (GUI) se configura de acuerdo con la siguiente figura:



Al ejecutar el código, el programa identifica los logotipos presentes en la imagen y muestra la posición de cada figura detectada.

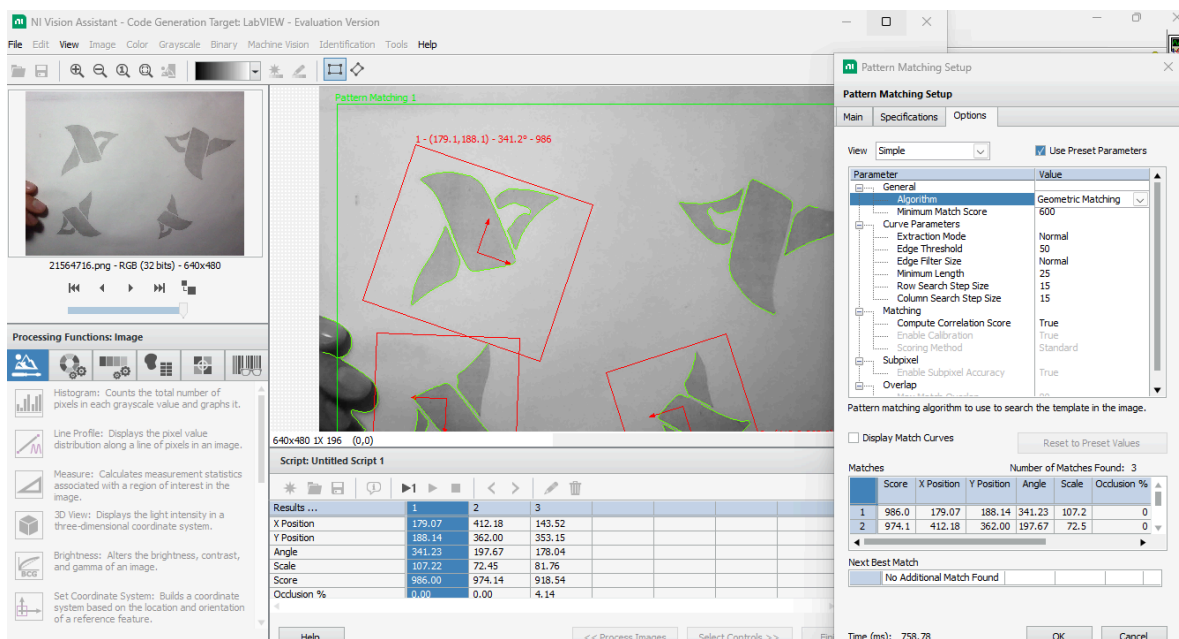


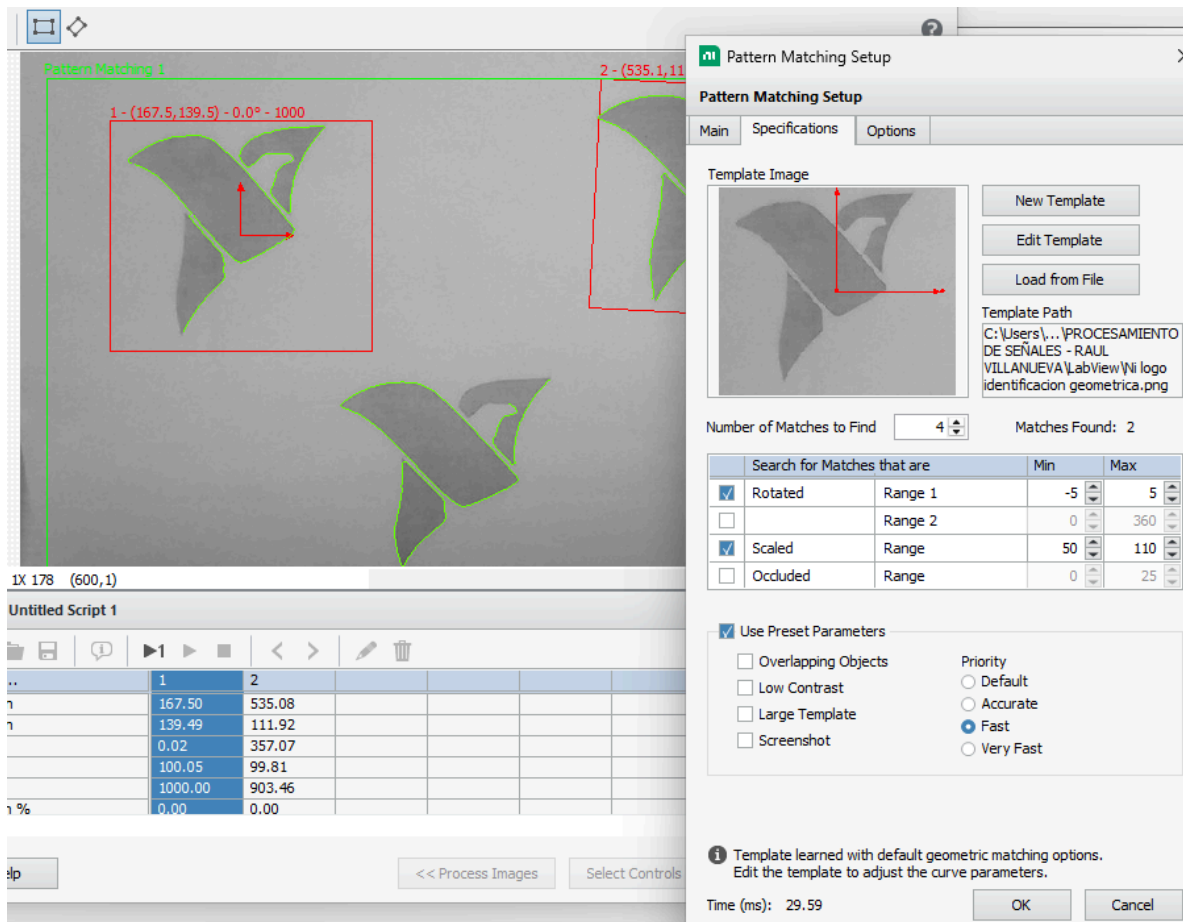
Ejercicio 3: Detección de logo por identificación geométrica

A partir de los resultados del ejercicio anterior, se observa que cuando el logotipo difiere considerablemente en tamaño respecto a la plantilla seleccionada, el programa pierde la

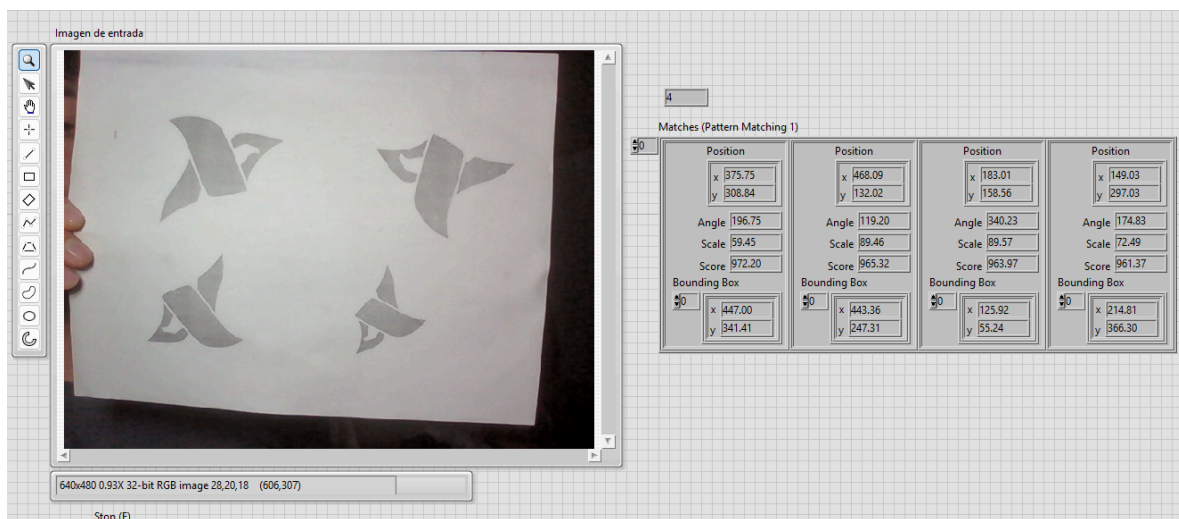
capacidad de detectar las figuras. Por ello, se realiza una modificación al programa que le permite detectar el logotipo independientemente de su tamaño o rotación.

En LabVIEW 2026, diversas funciones fueron integradas en un mismo procedimiento; en particular, para las versiones más recientes, la función de coincidencia geométrica (geometric matching) se incorpora dentro de la función de reconocimiento de patrones (pattern matching). Por lo tanto, se utiliza la misma plantilla, pero se ajustan ciertos atributos para que el programa detecte el logotipo dentro de un rango de tamaño variable; asimismo, se habilita un atributo que permite su reconocimiento aun cuando el logotipo presente alguna rotación.





Resultados:



El programa logra detectar los patrones de manera exitosa incluso cuando estos presentan rotación o variaciones en su escala.